CallSense

من صوت المكالمة إلى فهم نية العميل ورصد التصعيد وتلخيص أهم ما حدث

منصة تحليل مكالمات خدمة العملاء باللغة العربية

المشكلة التي نعالجها

الحالات الحرجة

قد لا تظهر طلبات التصعيد أو الشكاوى المتكررة بسرعة.

تنوع اللغة

لهجات عربية وتداخل عربي—إنجليزي وأخطاء تفريغ.

حجم المكالمات

يصعب على المشرف مراجعة كل المكالمات يدويًا.

هدفنا: تحويل المكالمة إلى معلومات قابلة للمراجعة، مع إبقاء القرار النهائي للمشرف.

رحلة المكالمة داخل النظام

01	02	03	04	05	06
صوت عربي	**Whisper Small**	**فصل المتحدثين**	**CAMeLBERT**	**E5 + FAISS**	**Qwen + TTS**
ملف المكالمة	تفريغ وتوقيت	عميل / موظف	نية وتصعيد	مكالمات مشابهة	ملخص مسموع

المدخل: تسجيل مكالمة ← المخرج: تفريغ + تصنيف + استرجاع + ملخص

البيانات وتجهيزها

تسجيلًا للتقييم

199

من الفريق 49 + 100 MGB-2 + 50 Common Voice

مكالمة تمثيلية

60

سُجلت بواسطة الفريق

أنماط لغوية

3

فصحى وسعودي ومختلط

شكوى عربية

155

لتجارب النية والتصعيد

WER | نتائج التعرف على الكلام

كانت جودة التفريغ أفضل WER كلما انخفض

البيانات	Tiny	Base	Small
Common Voice · 50	91.63%	85.71%	55.17%
MGB-2 · 100	70.75%	53.36%	34.39%
مكالمات الفريق · 49	90.14%	80.27%	65.93%
الإجمالي · 199	**86.03%**	**74.67%**	**58.77%**

في جميع مجموعات التقييم، لكن 65.93% على مكالمات الفريق ما زالت تحديًا WER حقق أقل Whisper Small.

تصنيف نوايا العملاء

CAMeLBERT من القواعد إلى

Keyword Rules

TF-IDF + Logistic Regression

Fine-tuned CAMeLBERT

خمس نوايا متعددة

فواتير • مشاكل تقنية • إلغاء

شكوى • استفسار

.قد تحمل المكالمة أكثر من نية

Macro F1 = 0.763 | Validation

لماذا ضبطنا عتبات التصنيف؟

الموازنة بين المقاييس

اخترنا العتبات وفق أداء F1 على بيانات التحقق.

خفض العتبة يرفع غالبًا Recall لكنه قد يزيد False Positives.

عتبة لكل نية

Billing 0.60 • Technical 0.50

Cancellation 0.35 • Complaint 0.30

Information 0.45

تنبيه: ضبط العتبات على Validation مستقلًا يجعل هذه النتائج تطويرية وليست اختبارًا.

اكتشاف التصعيد | مقارنة منهجية

CAMeLBERT · Escalation

نموذج تصنيف ثنائي للتصعيد

تم تطوير التدريب والاستدلال والتقييم

النتائج الرقمية النهائية تحتاج توثيقًا مؤكدًا

Logistic Regression · Baseline

Precision ≈ 0.19

Recall ≈ 0.80

F1 ≈ 0.31

نتائج الـBaseline من تشغيل تطويري سابق؛ لا نعرض مقارنة رقمية غير متحقّق منها.

الاسترجاع والملخص الموثّق

التتبّع والصوت

معرّفات مصادر للمراجعة

لقراءة الملخص MMS-TTS-ara

الملخص

Qwen 2.5

ملخص عربي مبني على النصوص المسترجعة

البحث الدلالي

multilingual-e5-base + FAISS

استرجاع مكالمات ذات صلة

التقييم النوعي موجود؛ قياس Faithfulness مستقلًا كميًا اختبارًا يحتاج الاستشهادات ودقة.

الديمو والخطوات القادمة

ما يقدمه الديمو

رفع مكالمة جديدة

عرض النص والنية والتصعيد

استرجاع مكالمات مشابهة

ملخص عربي قابل للاستماع

الحدود والتطوير

تحسين WER للهجات

اختبار مستقل للنوايا والتصعيد

قياس زمن المعالجة ودقة الاستشهاد

تحسين فصل المتحدثين وحماية البيانات

من مكالمة خام إلى رؤية قابلة للمراجعة | CallSense